

---

*Centro Visite*

*Manuale d'installazione e uso*

---

Progetto di Ingegneria del software

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Lorenzo Dolzanelli     | MAT 740643 |
| Abdelaziz Khater       | MAT 741614 |
| Daniele Miguel Franchi | MAT 743230 |

# Indice

## Contents

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. Introduzione.....                           | 4  |
| 2. Caratteristiche tecniche.....               | 4  |
| 3. Requisiti.....                              | 5  |
| 4. Installazione .....                         | 5  |
| 4.1. Windows .....                             | 6  |
| 4.2. Linux .....                               | 6  |
| 5. Avvio e primo accesso .....                 | 6  |
| 5.1. Avvio .....                               | 6  |
| 5.2. Primo accesso .....                       | 7  |
| 6. I ruoli.....                                | 8  |
| 6.1. Data di cambio mese .....                 | 8  |
| 7. Configuratore.....                          | 9  |
| 7.1. Pagina iniziale .....                     | 9  |
| 7.2. Riferimenti temporali .....               | 9  |
| 7.3. Luoghi di interesse .....                 | 10 |
| 7.3.1. Tipi di visita.....                     | 11 |
| 7.3.2. Volontari e tipi di visita .....        | 11 |
| 7.3.3. Aggiungere volontari a tipi visita..... | 12 |
| 7.4. Impostazioni di sistema .....             | 12 |
| 7.4.1. Date precluse .....                     | 13 |
| 7.5. Gestione volontari .....                  | 13 |
| 7.6. Archivio storico delle visite.....        | 14 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 8. Volontario .....                               | 14 |
| 8.1. Primo accesso .....                          | 14 |
| 8.2. Visualizzare i tipi di visita assegnati..... | 15 |
| 8.3. Inserire le proprie disponibilità .....      | 15 |
| 8.4. Visualizzare le visite confermate.....       | 16 |
| 9. Fruitore .....                                 | 16 |
| 9.1. Primo accesso .....                          | 16 |
| 9.2. Prenotare una visita.....                    | 17 |
| 9.3. Visualizzare le proprie prenotazioni .....   | 18 |
| 9.4. Disdire una prenotazione.....                | 18 |
| 10. Assistenza IT e contatti.....                 | 19 |

# 1. Introduzione

Centro Visite è un sistema per gestire eventi culturali sul territorio, sia la loro pianificazione che le relative prenotazioni dei fruitori.

Il sistema è rivolto a organizzazioni locali che necessitano di un sistema centralizzato per organizzare eventi sul territorio e facilitare la loro gestione tramite un sistema di creazione automatica di eventi giornalieri, facilitata da un algoritmo di assegnazione dei volontari più opportuni, ed un'interfaccia grafica facile da utilizzare dai fruitori per poter prenotare le visite. Il sistema è fruibile autonomamente da tutti i soggetti coinvolti.

Centro Visite non è adatto all'uso da parte di grandi organizzazioni che richiedano la necessità di gestire grandi moli di utenti e dati annessi; non è altresì adatto a contesti commerciali dato che richiedono standard di sicurezza e privacy stringenti: si applica bene a contesti di volontariato.

Non è presente un sistema di gestione dei pagamenti.

Il sistema è organizzato attorno a tre tipologie di utente:

- **configuratore** (amministratore) - esegue le operazioni chiave: creazione dei luoghi visitabili, tipologie di visite, apertura/chiusura della raccolta delle disponibilità
- **volontario** – comunica le disponibilità giornaliere, controlla le visite a lui assegnate
- **fruitore** – visualizza le visite disponibili ed effettua prenotazioni per sé stesso o terzi

Ogni configuratore/volontario accede al sistema (con credenziali proprie a lui fornite) tramite un browser e successivamente svolge tutte le operazioni a lui permesse che desidera.

# 2. Caratteristiche tecniche

## Backend

Scritto interamente in Java tramite il framework Spring Boot, sfruttando i vantaggi che offre, tra i quali: Spring Security per la gestione della sicurezza e dell'autenticazione degli utenti, Spring Data JPA per l'accesso e la gestione dei dati, semplificando le interazioni con il database, ed infine Inversion of Control (IoC) e Dependency Injection (DI) per gestire in modo automatico le dipendenze tra i componenti, migliorando la modularità e la manutenibilità del sistema.

Il backend fornisce i servizi essenziali per il funzionamento del sistema ed espone le funzionalità tramite API REST.

### **Frontend**

Accessibile interamente tramite browser, combina API REST e template HTML in Thymeleaf per la visualizzazione dei dati.

Il server web utilizzato è Apache Tomcat, fornito automaticamente da Spring Boot.

### **Database**

Un database relazionale SQL-like, interfacciato tramite Hibernate, un ORM scritto in Java che facilita il mapping tra oggetti e tabelle del database, e Liquibase, un sistema per gestire le evoluzioni di struttura del DB.

## **3. Requisiti**

**Sistema Operativo:** Linux o Windows (consigliati), Mac OS X

È possibile eseguire l'installazione senza una GUI disponibile, anche se risulterà più impegnativa.

Per l'esecuzione su Windows e Mac OS è consigliato l'uso del software MAMP, per il database consigliamo l'uso di un DB manager come DBeaver o HeidiSQL, o in alternativa utilizzare il DB manager incorporato in IDE come IntelliJ.

**Java Runtime 21** o successive, o equivalente OpenJDK.

**Database:** relazionale di tipo SQL: MySQL (consigliato), MariaDB (funzionante).

**Spazio disco:**

~ 100 MB sistema

RAM: >600MB impiegati, consigliati almeno 8GB complessivi

## **4. Installazione**

Prima di procedere assicurarsi di avere tutti i requisiti descritti nella sezione precedente.

Per l'*installazione* assicurarsi di avere i permessi di amministratore sulla macchina scelta; non è necessario *eseguire* Centro Visite come amministratore/root.

Nella cartella da noi fornita troverete all'interno sia la documentazione, che l'eseguibile .jar con i relativi file di configurazione.

## 4.1. Windows

Avviare MAMP e collegarsi al DBMS tramite DBeaver.

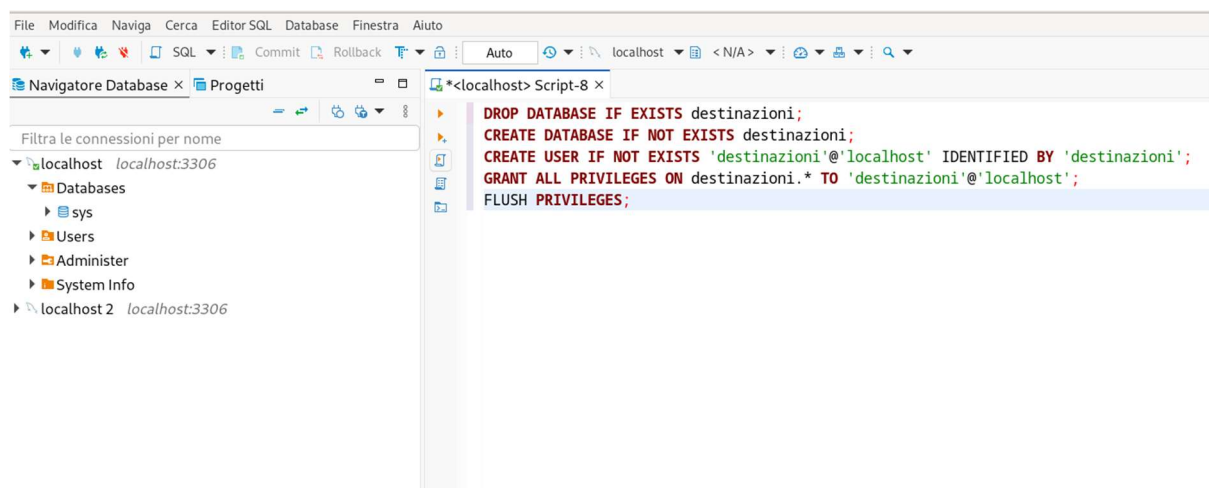
In alternativa, collegarsi da CLI al DBMS scelto.

Nella cartella fornita troverete uno script SQL chiamato initializeDB.sql nel path src -> main -> resources -> db. Copiarne il contenuto ed eseguirlo sul vostro DBMS.

## 4.2. Linux

Avviare il DMBS scelto (consigliati MySQL/MariaDB), collegarsi al DMBS come root (utente root del DBMS) ed eseguire lo script `createDB.sql`

Lo script aggiungerà un utente `destinazioni` ed un database `destinazioni` che saranno usati dall'applicazione.



### Apertura porte

Il sistema utilizza di default la porta 8080 TCP, nel caso fosse chiusa occorrerà aprirla per permettere la connessione dei client. Per il server MySQL, assicurarsi che la porta utilizzata sia quella standard (3306).

## 5. Avvio e primo accesso

### 5.1. Avvio

Avviare l'applicativo con il comando:

```
java -jar Destinazioni.jar
```

All'avvio noterete l'avvio del framework Spring Boot e dei relativi componenti (Hibernate, Liquibase, Tomcat...); l'applicazione è pronta all'uso quando verrà stampato a video: `Completed initialization in x ms`

Per terminare il processo premere `CTRL^C` oppure terminarlo da un task manager.

Non forzare la chiusura immediata del processo per evitare inconsistenze e/o perdite di dati.

## 5.2. Primo accesso

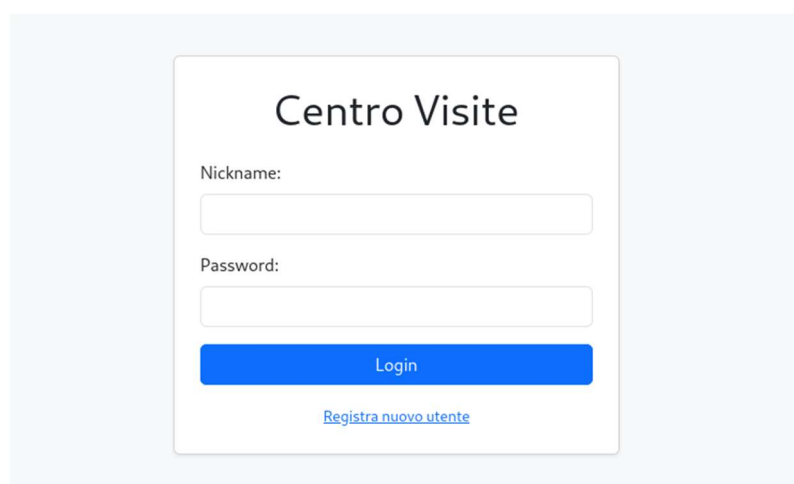
Tramite un browser, collegarsi all'applicazione all'indirizzo:

`http://<ip>:<porta>/login`

Nel caso in cui si sta accedendo dalla stessa macchina su cui l'applicazione è in esecuzione:

`http://localhost:<porta>/login`

Una volta collegati vedrete la pagina di login



Centro Visite

Nickname:

Password:

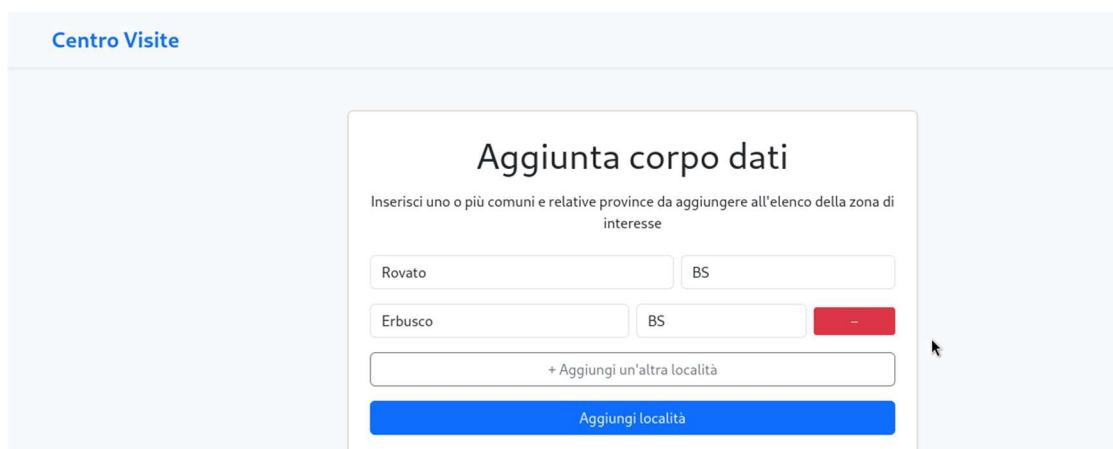
Login

[Registra nuovo utente](#)

Le credenziali per il primo le potete trovare nel file `README_Istruzioni_uso-Setup-iniziale` nella cartella da noi fornita.

Al primo accesso, il configuratore dovrà cambiare le proprie credenziali per l'accesso. Compilare tutti i campi e confermare per proseguire ed accedere al sistema.

Se non è ancora stato definito da un altro configuratore, sarete portati ad una pagina che vi permette di definire l'ambito territoriale nella quale la vostra organizzazione opera. Si possono inserire una o più località. Quando avete finito premere il pulsante di conferma "Aggiungi località".



The screenshot shows a web interface titled "Centro Visite". In the center, there is a form titled "Aggiunta corpo dati". Below the title, it says "Inserisci uno o più comuni e relative province da aggiungere all'elenco della zona di interesse". The form contains two rows of input fields. The first row has "Rovato" in the first field and "BS" in the second. The second row has "Erbusco" in the first field and "BS" in the second. To the right of the second row is a red minus button. Below these fields is a text input field with the placeholder "+ Aggiungi un'altra località". At the bottom of the form is a large blue button labeled "Aggiungi località".

Una volta creato il corpo dati non sarà più possibile creare/modificare località: assicuratevi di aver inserito tutte quelle necessarie prima di proseguire.

Sarete quindi reindirizzati alla pagina home:

`http://<ip>:<porta>/`

## 6. I ruoli

Come già anticipato, il sistema prevede tre tipi di utenti, i **configuratori**, i **volontari** e i **fruitori**.

L'accesso di tutti gli utenti avviene sempre dalla pagina principale (quella di login), ed ogni utente, in base al suo ruolo, vedrà l'interfaccia corrispondente.

Nelle prossime sezioni troverete la descrizione delle azioni che possono svolgere gli utenti, divisi in tipologie, con i relativi riferimenti temporali.

È importante ricordarsi che il sistema permette l'esecuzione delle operazioni di base solo in base alla data odierna, in particolare ci si riferirà spesso alla *Data di cambio mese*.

### 6.1. Data di cambio mese

Indica il giorno **16** di ogni mese o, nel caso in cui fosse un giorno festivo, il successivo giorno feriale.

In questa data il sistema cambia i mesi considerati e abilita/disabilita alcune funzioni per i **configuratori** e i **volontari**; i fruitori non noteranno alcun cambiamento.

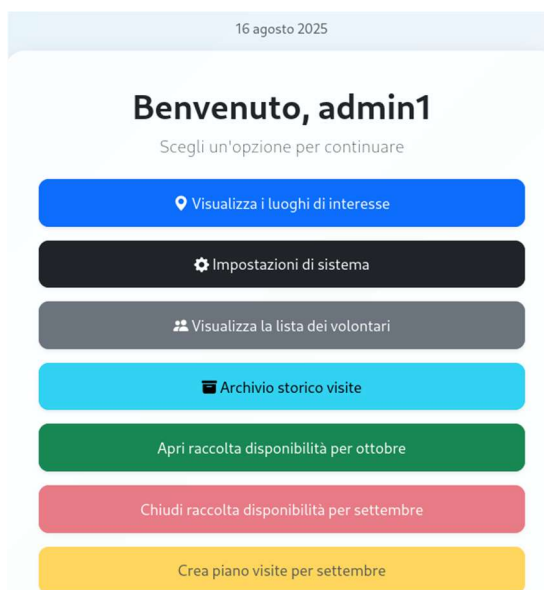


## 7. Configuratore

### 7.1. Pagina iniziale

Al login vedrete un pannello da cui è possibile:

- Visualizzare luoghi e tipi di visite associati.
- Impostare i giorni da escludere e il massimo numero di persone per prenotazione.
- Visualizzare la lista dei volontari, le visite a loro associate e la possibile aggiunta di ulteriori volontari, o la rimozione degli esistenti.
- Consultare l'archivio storico delle visite completate.
- Comandare l'apertura/chiusura della raccolta delle disponibilità dei volontari.
- Creare il piano delle visite per il mese successivo, attivando l'algoritmo automatico di assegnamento dei volontari opportuni ai giorni di visita disponibili.



### 7.2. Riferimenti temporali

#### Aggiunta/rimozione di luoghi e visite

È possibile modificare i luoghi di interesse e le relative visite solo nel periodo incluso tra la **Data di cambio mese** e la fine del mese corrente.

Le visite aggiunte potranno svolgersi a partire dal secondo mese dopo quello corrente

#### Esclusione di date

È possibile escludere certe date solo per il terzo mese dopo quello corrente. Queste date saranno ignorate durante la creazione del piano visite, oltre che essere escluse nella

definizione di nuovi tipi di visita. Sono inoltre segnalate ai volontari tramite la pagina di Inserimento delle disponibilità (vedi dopo al punto 8.3).

### Apertura/Chiusura raccolta disponibilità

- Apertura: possibile tra la Data di cambio mese e la fine del mese corrente, dopo aver prima chiuso le disponibilità del mese corrente e aver creato il piano visite del mese successivo
- Chiusura: possibile dopo la Data di cambio mese.

### Creazione del piano visite

Possibile dopo aver chiuso la raccolta delle disponibilità per il mese successivo

## 7.3. Luoghi di interesse

Dalla pagina principale, premendo il pulsante apposito, viene mostrata una pagina contenente i luoghi inseriti, per aggiungerne premere il pulsante sulla destra.

#### Centro Visite

#### Lista luoghi di interesse

Aggiungi Luogo di interesse

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Convento SS. Annunziata</b><br>Convento del XV secolo<br>Monte Orfano 1, Rovato (BS)<br><a href="#">Visualizza Visite</a> <a href="#">Elimina</a> | <b>Teatro comunale di Erbusco</b><br>Verdi 55, Erbusco (BS)<br><a href="#">Visualizza Visite</a> <a href="#">Elimina</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Inserire i campi richiesti e confermare

#### Centro Visite

#### Aggiungi un nuovo luogo di interesse

Nome:

Descrizione:

Indirizzo

Via:

Numero civico:

Paese:

[Conferma aggiunta luogo](#) [Tornare all'elenco dei luoghi](#)

### 7.3.1. Tipi di visita

Ad ogni luogo possono essere associati più tipi di visita, per aggiungerli premere su *visualizza visite* e premere il pulsante a sinistra per inserirne di nuove.

Si aprirà la pagina per inserire un nuovo tipo di visita, compilare e confermare in fondo alla pagina.

#### Aggiungi un tipo di visita

Titolo:

Visita guidata

Descrizione:

Visita guidata del convento, architettura, opere, attività

Punto di ritrovo:

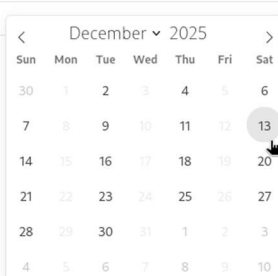
Parcheggio del convento in via Monte Orfano

Giorni disponibili:

- ☐ Lunedì
- ☒ Martedì
- ☐ Mercoledì
- ☒ Giovedì
- ☐ Venerdì
- ☒ Sabato
- ☒ Domenica

Data inizio:

2025-11-01



### 7.3.2. Volontari e tipi di visita

Nell'ultimo campo, è necessario assegnare i volontari che possono svolgere la visita. Nel caso non ci siano volontari definite nel sistema, è possibile aggiungerlo sul momento.

Si aprirà una pagina per registrare un nuovo utente, dove si possono inserire le credenziali scelte.

#### Centro Visite

#### Registrazione Utente

Nickname

Password

Conferma Password

Registra

### 7.3.3. Aggiungere volontari a tipi visita

Per aggiungere volontari a tipi di visita, dalla pagina di visualizzazione premere *aggiungi volontari* e scegliere tra quelli già presenti a sistema

#### Lista Tipi di Visita

Aggiungi Tipo di Visita

La serva padrona

Opera Buffa di Pergolesi

Dal 2025-11-01 al 2025-12-27

Punto d'incontro: Ingresso del teatro

Inizio: 18:00

Durata: 120 minuti

Min partecipanti: 30

Max partecipanti: 500

La visita è gratuita

Giorni disponibili: Venerdì, Sabato

Volontari: mario\_rossi

Aggiungi volontari

Rimuovi

### 7.4. Impostazioni di sistema

Dal menu principale, premendo il pulsante apposito, apparirà una schermata per definire:

- il massimo numero di persone per singola prenotazione (valore 0 = nessun limite). Questo limite è inteso per ogni tipo di visita che andrete a definire.
- le date da escludere per la programmazione delle visite

#### Configurazione del sistema

Cambia il numero massimo di biglietti acquistabili da una singola persona

Valore attuale: 0

Nuovo valore massimo

0

Aggiorna

Escludi date del prossimo mese

Vai alla sezione dove potrai escludere le date nella quale non si effettueranno eventi per il prossimo mese.

Gestisci date escluse

### 7.4.1. Date precluse

La schermata consente di impostare le date non disponibili per lo svolgimento di qualsiasi visita, le date selezionabili sono quelle del terzo mese successivo a quello corrente

**Date precluse**

Seleziona le date precluse

Dicembre 2025

| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  |

Invia

## 7.5. Gestione volontari

Dal menu principale, premendo il pulsante apposito, si possono visualizzare i volontari e i tipi di visita a loro associati.

È possibile aggiungere un volontario premendo il pulsante sulla destra, la procedura è identica al caso **7.3.3 aggiunta di volontari a tipi di visita**

**Volontari e Tipi di Visita** + Aggiungi Volontario

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>mario_rossi</b> <span>Rimuovi</span>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Visita guidata</li><li>• La serva padrona</li></ul>                                  |
|  <b>alice_costa</b> <span>Rimuovi</span>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Visita guidata</li><li>• La serva padrona</li></ul>                                  |
|  <b>anna_bianchi</b> <span>Rimuovi</span> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Visita guidata</li></ul>                                                             |

## 7.6. Archivio storico delle visite

Permette di visualizzare tutte le visite completate, ovvero le visite effettivamente svolte e ormai passate.



## 8. Volontario

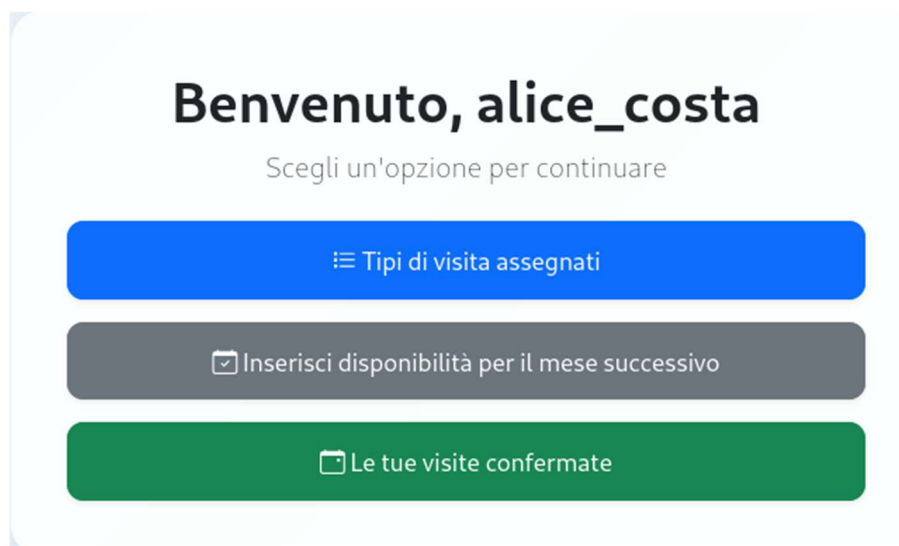
### 8.1. Primo accesso

Al primo accesso, il volontario dovrà cambiare la propria password per l'accesso, compilare tutti i campi e confermare.

The screenshot shows the 'Aggiorna le credenziali' (Update credentials) form. The title is 'Aggiorna le credenziali', and the subtitle is 'Al primo accesso, devono essere modificate le credenziali' (At first access, credentials must be modified). The form contains four input fields: 'Nome utente:' (Username) with the value 'alice\_costa', 'Password attuale:' (Current password) with masked characters, 'Nuova password:' (New password) with masked characters, and 'Conferma password:' (Confirm password) with masked characters. A blue 'Salva' (Save) button is at the bottom right, with a mouse cursor hovering over it.

Dopo il login, apparirà la pagina principale dove il volontario potrà:

- visualizzare i tipi di visita a lui assegnati
- dare le proprie disponibilità per il prossimo mese
- visualizzare le proprie visite confermate



## 8.2. Visualizzare i tipi di visita assegnati

Premendo sul pulsante apposito, il volontario può vedere la lista delle tipologie di visite a cui è stato assegnato

### Lista Tipi di Visita

#### Visita guidata

Visita guidata al convento: storia, architettura, attività

Dal 2025-11-01 al 2026-01-03

Punto d'incontro: Parcheggio di via Monte Orfano

Inizio: 15:00

Durata: 30 minuti

Min partecipanti: 3

Max partecipanti: 30

La visita è gratuita

Giorni disponibili: Mercoledì, Venerdì, Sabato, Domenica

Volontari: alice\_costa, mario\_rossi, anna\_bianchi

#### La serva padrona

Opera Buffa di Pergolesi

Dal 2025-11-01 al 2025-12-27

Punto d'incontro: Ingresso del teatro

Inizio: 18:00

Durata: 120 minuti

Min partecipanti: 30

Max partecipanti: 500

La visita è gratuita

Giorni disponibili: Venerdì, Sabato

Volontari: alice\_costa, mario\_rossi

## 8.3. Inserire le proprie disponibilità

Premendo sul pulsante corrispondente, verrà aperto un calendario del mese successivo: il volontario può cliccare per segnalare quando sarà disponibile.

Ricordarsi che questo è possibile solo se la raccolta delle disponibilità è stata abilitata dal configuratore.

### Seleziona le tue disponibilità

Seleziona le date disponibili

Ottobre 2025

| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 29 | 30 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |

[Invia](#)

## 8.4. Visualizzare le visite confermate

Cliccando il tasto omonimo, il volontario potrà vedere le visite confermate, ovvero quelle a lui assegnate in programma tra tre giorni o meno, con numero sufficiente di iscritti. Aprendo i dettagli della visita, il volontario potrà visualizzare per ogni prenotazione il relativo codice per la conferma, e la lista di nomi dei partecipanti. Il volontario può utilizzare questa pagina per verificare le prenotazioni nel giorno dell'evento, per poter ammettere le persone alla visita in questione.

| Le tue visite confermate |       |                |                         |            |              |                            |
|--------------------------|-------|----------------|-------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| Data                     | Ora   | Tipo Visita    | Luogo                   | Stato      | Partecipanti | Dettagli                   |
| 2025-11-01               | 15:00 | Visita guidata | Convento SS. Annunziata | Confermata | 4            | <a href="#">Visualizza</a> |

[Torna alla Home](#)

## 9. Fruitore

### 9.1. Primo accesso

Un account fruitore può essere creato cliccando sul pulsante *registra utente*. La procedura è identica al punto **7.3.3 aggiunta di volontari a tipi di visita**.

Dopo il login, verrà visualizzata la pagina principale che permette di:

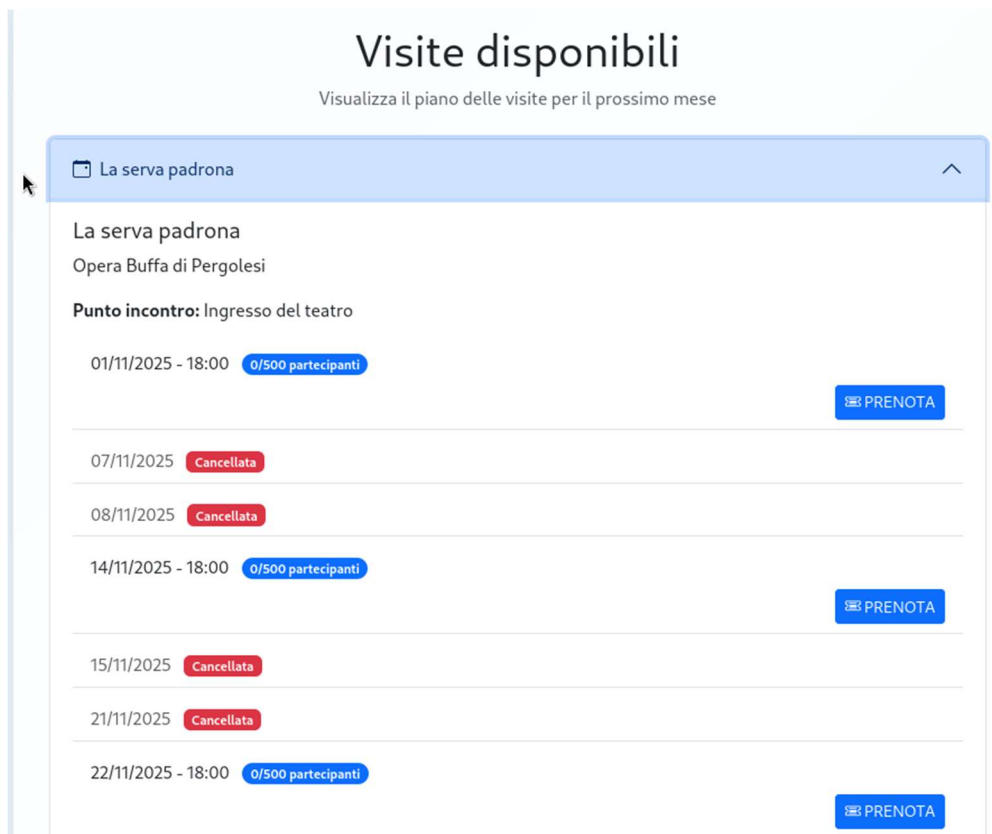
- prenotare una visita
- visualizzare l'elenco delle prenotazioni effettuate
- disdire una prenotazione





## 9.2. Prenotare una visita

Premendo il pulsante apposito, l'utente verrà indirizzato su una pagina che elenca tutte le visite prenotabili ordinate per tipologia.



Cliccando su *prenota*, all'utente verrà mostrata una pagina dove potrà aggiungere i nomi dei partecipanti.

Il sistema permette di inserire più nominativi in base al limite del punto **7.4 Impostazioni di sistema** ed in base ai posti rimanenti.

## 9.3. Visualizzare le proprie prenotazioni

Dalla pagina principale, premendo il pulsante apposito, viene presentato un riepilogo delle prenotazioni effettuate.

Ogni prenotazione ha un codice univoco, quest'ultimo serve per poter effettuare la disdetta e per verificare l'avvenuta prenotazione con il volontario di turno nel giorno della visita.



## 9.4. Disdire una prenotazione

Dalla pagina principale, premendo il pulsante omonimo, verrà visualizzata una schermata che richiede l'ingresso del codice della prenotazione da disdire.

Inserito il codice, se valido, vengono riproposti i dettagli della visita prenotata; per disdire premere il pulsante *Disdici prenotazione*.

## Disdici una Prenotazione

Dettagli caricati con successo.

Inserisci il Codice

O8IINK6T

Carica Dettagli

Dettagli Prenotazione

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Utente      | marco_solina               |
| Visitatori  | dario corsi                |
| Tipo Visita | La serva padrona           |
| Luogo       | Teatro comunale di Erbusco |
| Data        | 14/11/2025                 |

Disdici Prenotazione

Torna alla Home

## 10. Assistenza IT e contatti

- Lorenzo Dolzanelli, [l.dolzanelli@studenti.unibs.it](mailto:l.dolzanelli@studenti.unibs.it)
- Abdelaziz Khater, [a.khater@studenti.unibs.it](mailto:a.khater@studenti.unibs.it)
- Daniele Franchi, [d.franchi004@studenti.unibs.it](mailto:d.franchi004@studenti.unibs.it)